

VARIABLES QUIMICAS

masa en química

Este artículo busca explicar qué es la masa en el contexto químico, cómo se mide y por qué es crucial para los estudios químicos.



Vidda Espinoza
@esvidda

La masa es un elemento clave en la química, siendo esencial para la comprensión de las propiedades de las sustancias, las reacciones químicas y los principios de conservación de la materia. Aunque es crucial, aún hay confusión sobre su definición exacta y cómo se distingue de palabras como peso o volumen.

En química, la ****cantidad de masa**** se refiere a la cantidad de materia contenida en una sustancia u objeto. A diferencia del peso, que es la fuerza debido a la gravedad, la masa es una propiedad intrínseca que no varía según la ubicación. La masa de un elemento o compuesto químico está vinculada a la suma de las masas atómicas de sus átomos componentes, que se miden en unidades de masa atómica (uma) o gramos por mol en el Sistema Internacional de Unidades (SI).

La masa molar es un concepto fundamental en el campo de la química. La masa de un mol de una sustancia se define como y se indica en g/mol. Este principio habilita a los químicos a determinar la cantidad de reactivos requerida en una reacción química y prever la cantidad de producto obtenida, fundamentado en la ley de conservación de la masa, en la cual la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos.

MASA EN QUÍMICA

La masa es fundamental en una reacción química. Para poder determinar la cantidad de productos que se generarán en una reacción o la cantidad de reactivos requeridos, es esencial tener conocimiento de la masa molar de todas las sustancias implicadas. La ecuación química balanceada muestra la proporción entre reactivos y productos, y al emplear la masa molar, es posible traducir estas relaciones a términos de peso.

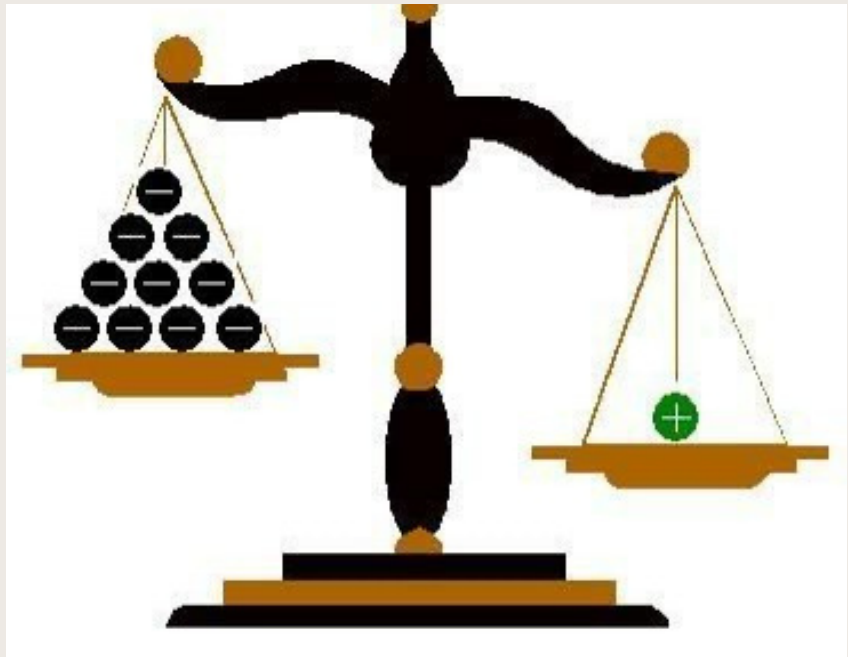
La exacta medición del peso es crucial en diversos campos de la química, como:

Análisis gravimétrico: Procedimiento de análisis que consiste en calcular la cantidad de un ion en una solución mediante la medición de la masa de un precipitado.

En Química de Soluciones, la masa se emplea en la elaboración de soluciones con concentraciones exactas requeridas para reacciones y análisis.

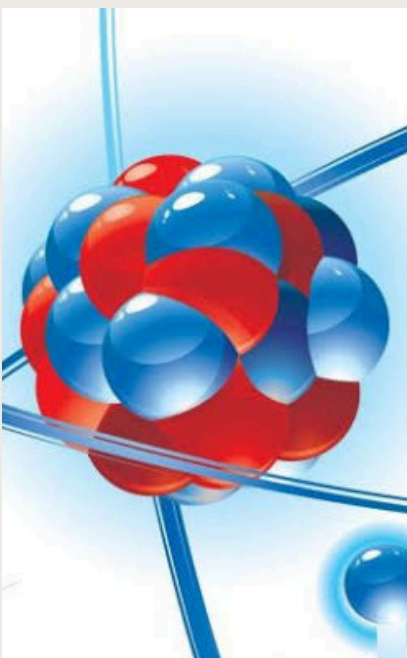
La cinética química implica medir masas de reactivos y productos durante un periodo de tiempo para estudiar la velocidad de reacción.

Industria Farmacéutica: Para asegurar las dosis correctas, es necesario utilizar con precisión la masa en el control de calidad de los medicamentos.



“En una reacción química ordinaria la masa permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa obtenida de los productos”

Antoine-Laurent de Lavoisier



La masa juega un papel fundamental en la química ya que ayuda a los científicos a entender y predecir cómo las sustancias reaccionarán en las reacciones químicas. Al determinar y estimar el peso de sustancias iniciales y finales, los químicos pueden garantizar que las reacciones se realicen de forma exacta y eficaz, cumpliendo con la ley de conservación de la masa.

También, el peso es fundamental en situaciones concretas, desde la fabricación de fármacos hasta estudios en el campo de la química ambiental. Entender la masa y medirla con precisión son importantes para el progreso de la química y su uso en la vida real.